

A 股短中线预测 IC 提升方案：诊断与可执行研究计划

1. 根因诊断（按优先级排序）

1.1 市场状态非平稳性与风格漂移（最高优先级）

证据：实验记录 E 的月度 IC 切片显示极端波动——2025 年 4 月 IC 高达 $+0.2289$ ，三个月后 2025 年 7 月骤降至 -0.1284 ，波动幅度超 0.35 。静态训练模式下，dim11 的 valid IC 为 0.1103 而 test IC 为 -0.0598 ，呈现完全相反的符号。实验 D 的方向翻转验证更为直接：整体预测反号后，test avg_ic 从 -0.0598 跃升至 $+0.0598$ ，几乎完全对称。

机制解释：A 股市场存在显著的 regime shift 机制，包括牛熊转换、行业轮动（新能源 $\rightarrow$ AI $\rightarrow$ 高股息 $\rightarrow$ 科技）、投资者结构变化（散户/机构占比、量化资金渗透率）等多重驱动。LSTM 的固定参数假设与这一非平稳性根本冲突——训练期（如 2021-2022 年核心资产行情）学习到的因子-收益映射，在测试期（如 2023-2024 年微盘股行情）可能完全失效甚至反转。滚动重训（rolling18m）的有效性（test IC 从负转正至 $+0.0471$ ）恰恰验证了这一点：通过压缩记忆窗口，强制模型追踪近期 regime，而非依赖远期失效模式。

可验证实验：系统对比滚动窗口长度。固定其他条件，测试 train_window {12, 15, 18, 21, 24} 个月，观察 IC 与 regime 切换响应速度的关系。预期呈现倒 U 型曲线：过短（12 月）方差过大，过长（24 月）滞后严重，18 月处于近似最优区。同时引入显式 regime 标识（如 HMM 隐状态、波动率分位数），量化不同状态下 IC 的差异性。

1.2 损失函数与优化目标错配（高优先级）

证据：实验 K 呈现反直觉结果——三头模型（3d/5d/10d）的 5d/10d avg_ic_5_10 为 0.0672 ，RankIC_5_10 高达 0.1100 ；而移除 3d 头后的两头模型，相同指标降至 0.0603 和 0.0564 ，RankIC 降幅近 50%。然而 3d 头自身 IC 仅 0.006925 ，几乎无独立预测价值。实验 J 进一步揭示 horizon 差异：seq20 下 ic_10d= 0.098887 显著高于 ic_5d= 0.035498 ，但当前损失函数对三者一视同仁。

机制解释：纯 L1/L2 损失优化的是预测值与真实值的点对点距离，与最终评估指标 IC/RankIC 存在本质错配。IC 衡量的是线性/秩相关性，对预测值的单调变换不敏感；而 L1 损失对异常值敏感且强调绝对精度。更为深层的问题在于多任务梯度动力学：3d 头虽信号弱，但其梯度可能提供“去噪”正则化效应，防止 5d/10d 头过拟合于训练期特定高频模式；均等权重下，3d 头的噪声梯度也可能干扰长周期信号学习。这种“辅助任务悖论”——移除有害任务反而损害主任务——暗示当前硬共享结构存在优化空间。

可验证实验：三层次验证。（1）**重加权实验**（Exp-01）：权重调整为 3d:0.2, 5d:0.4, 10d:0.4，验证 5d/10d IC 是否提升；（2）**IC-aware 损失**（Exp-02）：引入-Pearson(y_{pred}, y_{true}) 作为辅助损失项，{0.1, 0.3, 0.5}，直接优化 RankIC；（3）**梯度手术**（Exp-03）：动态调整各任务梯度贡献，量化冲突与协同效应。

1.3 序列长度与信息衰减的非单调矛盾（高优先级）

证据：实验 J 的 seq_len 对比呈现复杂模式。总 IC 排序：seq20 (0.0471) > seq60 (0.0428) > seq40 (0.0325)；但 RankIC 排序：seq60 (0.1188) > seq20 (0.0879) > seq40 (0.0622)。分 horizon 看，seq20 的 ic_10d= 0.098887 远高于 seq40 的 0.053533 和 seq60 的 0.037354 ；而 seq60 的 ic_3d= 0.049590 反超 seq20 的 0.006925 。seq40 的“双重劣势”——既丢失近期信息精细度，又未有效捕捉长期模式——尤为突出。

机制解释：LSTM 的门控机制存在有效记忆长度限制。短序列（seq20）捕捉近期动量，在趋势延续期表现优异；中等序列（seq40）可能覆盖完整的“噪声周期”（趋势启动-回调-再启动），信噪比最差；长序列（seq60）通过跨度平滑噪声，RankIC 提升反映排序稳定性改善，但绝对幅度预测因平均化效应受损。这种 horizon-specific 的序列长度敏感性暗示：单一 seq_len 无法同时优化多 horizon 预测，需自适应或层次化机制。

可验证实验：系统性扫描 seq_len {10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80}，构建“seq_len-horizon-IC”三维热力图。关键分析：识别各 horizon 的局部最优，检验是否存在全局最优或需状态依赖的动态选择。引入注意力机制（Exp-11），测试 seq40 性能能否突破当前瓶颈。

1.4 特征体系的信息瓶颈与边际递减（中高优先级）

证据：特征演进呈现清晰的边际效应图谱。dim11→dim16: valid IC 从 **0.1103** 降至 **0.0984** (-10.8%), test IC 几乎持平 (**-0.059761** vs **-0.059439**), 新增 5 维特征 (return_10d/60d, relative_volume, macd_line/signal) 无增量信息。dim16→dim19: 加入 3 维市场状态后, test_avg_ic 提升 **+0.03183** (从-0.06467 至-0.03284), test_avg_rank_ic 提升 **+0.05743** (从-0.05631 至 +0.00112), valid IC 提升 **+0.02807**。个股技术因子饱和与跨截面信息价值的对比鲜明。

机制解释：传统技术指标 (RSI、MACD、收益率动量) 基于相同的价格-成交量数据, 高度相关导致多重共线性。return_10d/60d 与 return_5d/20d 的相关系数常 >0.7, 简单堆叠维度不增加独立信息, 反而放大估计误差。市场状态特征 (market_mom_5d, market_vol_20d, market_amount_z20) 的价值在于提供”上下文”——同样的个股动量信号, 在高波动/低波动、高成交/低成交环境下的预测方向可能相反。当前 dim19 的 3 维状态基于 70 只股票池聚合, 覆盖范围有限, 未纳入大盘指数、行业轮动、情绪代理等更广泛信息源。

可验证实验：三阶段扩展。(1) **指数层面** (Exp-07): 沪深 300/中证 500 的动量、波动率、成交额变化 (+6 维); (2) **行业层面** (Exp-08): 7 板块的相对强弱、轮动速度、离散度 (+7 维); (3) **情绪层面** (Exp-09): VIX-like 指标、融资余额增速、涨停家数占比 (+3 维)。每阶段独立验证, IC 提升 >0.01 进入下一阶段, 控制维度爆炸风险。

1.5 校准策略的置信度缺陷与误翻风险（中高优先级）

证据：校准有效性呈现强烈的模型依赖性。静态 dim11 模型: test_avg_ic 从 **-0.05977** 提升至 **+0.04463** (+0.1044), 效果显著。但同一策略应用于 dim19: 仅从 **-0.03284** 提升至 **-0.00419**, 且 rank_ic 有副作用。更为关键的是 rolling18m: 基础校准将 raw_avg_ic=**0.04710** 恶化至 **-0.00179**, 保守共识校准 (hist+val 共识才翻) 也仅恢复至 **0.01372**, 均显著低于 raw IC。这种”越校准越差”现象在滚动框架下系统性出现。

机制解释：校准假设历史 IC 符号可预测未来 IC 符号, 但这一假设在 regime 快速切换时失效。静态模型长期未更新, IC 符号负值反映系统性方向错误, 翻转可纠正。滚动模型每月重训, 已适应近期 regime, 其 IC 符号波动更多反映真实预测不确定性而非系统性偏差。此时基于固定阈值 (sign_threshold=0.02) 的强制翻转, 容易将正确预测方向错误反转——“误翻”问题。当前规则缺乏统计显著性检验 (|IC| 是否显著异于零)、多期一致性要求 (连续同号)、以及延迟确认机制 (规避短期噪声)。

可验证实验：设计动态校准触发条件 (Exp-12)。三层过滤: (1) **置信阈值:** |滚动 IC| < 0.02 且 |t-statistic| > 2; (2) **一致性检验:** 历史 3 个月 IC 同号; (3) **延迟确认:** 触发后观察 1 月, 趋势延续才执行。对比基准 (当前 0.02 阈值)、严格条件 (三层)、以及”不校准”, 量化误翻率与净收益。

1.6 验证方案与真实 OOS 分布偏移（中优先级）

证据：valid-test gap 贯穿实验始终。dim11: **0.1103** vs **-0.0598** (gap 0.1701); dim16: **0.0984** vs **-0.0594** (gap 0.1578); 即使 rolling18m, 虽未直接报告 valid IC, 但从静态到 rolling 的 IC 提升幅度 (约 0.1) 推断 gap 仍显著。walk-forward 切分虽改进固定切分, 但 2 个月 valid 窗口样本量有限 (约 40-60 个交易日), IC 估计方差大, 早停决策可能过拟合于特定 regime。

机制解释：固定时间切分假设 train/valid/test 分布一致, 但 A 股的 regime 切换使这一假设严重 violated。valid 窗口可能恰好处于与 test 窗口不同的市场状态, 导致”valid 最优、test 次优”的选择偏差。early stopping 基于 valid loss, 而 loss 与 IC 非单调相关——模型可能在 IC 最优前因 loss plateau 而停止, 或在 IC 恶化后因 loss 随机波动而继续。patience=8 在 40 max_epochs 下的最优性未经检验。

可验证实验：实施月度 blocked CV (Exp-06)。3 折设计, 每折 4 个月 valid, 覆盖不同市场状态。对比: (1) 固定 2 月 valid vs blocked CV 的模型选择一致性; (2) 两种方案选出的”最优”配置在 hold-out test 上的 IC 差异; (3) valid IC 与 test IC 的相关性。若 blocked CV 显著降低 gap, 将其作为标准验证方案。

1.7 多任务学习的梯度冲突与权重失衡（中优先级）

证据: 实验 K 的核心发现——移除 3d 头后 5d/10d 性能下降——揭示了多任务结构的复杂动力学。三头 seq20 的 5d/10d avg_ic_5_10=0.0672, 两头 seq20 仅 0.0603; RankIC 差距更为悬殊, 0.1100 vs 0.0564。然而 3d 头自身 IC 仅 0.006925, 近乎随机。这种”低价值辅助任务提升高价值主任务”的模式与标准多任务理论存在张力。

机制解释: 硬共享 LSTM 编码器中, 三个任务的梯度在反向传播时简单相加。3d 任务梯度虽噪声大, 但可能包含与 5d/10d 正交的方向信息, 扩大有效搜索空间, 起到隐式正则化。均等权重下, 3d 头梯度可能”淹没”长周期信号, 但完全移除又损失这一正则化效应。当前配置未优化任务间梯度协调性, 也未考虑训练阶段的动态优先级调整。

可验证实验: 探索动态任务加权。(1) **不确定性加权:** 基于各任务同方差不确定性自动调整权重;(2) **梯度手术:** 投影冲突梯度至正交方向;(3) **课程学习:** 早期高权重给简单任务(10d), 后期逐渐增加困难任务(3d)权重。监控指标: 各任务 IC 演化、梯度范数比值、编码层 task-specificity。

1.8 正则化强度与模型容量的结构性不足（中优先级）

证据: dim16 参数扫描(低 dropout/高 lr/更大 hidden)“没有实质扭转 test 负 IC”。这一”调参免疫”现象常被误读为”超参无关”, 但实际上揭示了更深层问题: 在 regime shift 主导的场景下, 单纯容量扩展无法补偿分布偏移。然而, 实验 J 中 seq60 的 RankIC=0.1188 显著优于 seq20 的 0.0879, 暗示更长序列需要更强的长程建模能力, 而 LSTM 可能已触及架构瓶颈。

机制解释: LSTM 的串行计算结构限制并行化和长程依赖捕捉。dropout=0.3 主要作用于输出层, 对隐藏状态的时间相关性保护不足; BatchNorm 在时序数据中可能引入信息泄漏(使用当前 batch 统计量); 固定 lr=1e-4 无衰减可能使优化陷入尖锐极小值。SAM (Sharpness-Aware Minimization) 等追求平坦极小值的方法, 或注意力机制增强长程建模, 可能更适合非平稳环境, 但计算成本显著更高。

可验证实验: 架构与优化器对比。(1) **SAM 优化器** (Exp-10): =0.05, 基础优化器 SGD/Adam, 追求平坦 loss landscape;(2) **注意力增强 LSTM** (Exp-11): seq_len=40, 4 头 self-attention, 测试长序列性能突破;(3) **轻量级改进:** LayerNorm 替换 BatchNorm、残差连接缓解梯度问题。关键评估: valid-test gap、不同 seed 间稳定性、regime 切换后恢复速度。

2. 评价体系重构（月度 vs 全时段判别）

2.1 指标分层架构

2.1.1 主指标层：预测能力的核心度量

指标	定义	用途	当前基准
全时段 RankIC	Spearman 秩相关系数, 对异常值稳健	首要指标, 横向对比, 最终验收	0.0879 (rolling18m, seq20)
全时段 IC	Pearson 线性相关系数	补充指标, 与 RankIC 背离时诊断	0.0471
月度 IC 中位数	降低极端值扭曲	稳健性评估, “典型月份”表现	~0.02 (估算)
月度 IC 胜率	P(IC>0) 的比例	方向正确性, 投资者体验	~50% (10 月 OOS 中 5 正 5 负)

关键洞察: RankIC 与 IC 的背离 (0.0879 vs 0.0471) 反映预测值分布的非正态性——模型在排序能力上优于幅度预测精度。月度胜率 ~50% 是严重红灯, 意味着策略”随机漫步”, 无法提供可靠的持续 alpha。

2.1.2 稳定性指标层：鲁棒性量化

指标	计算方式	门槛建议	当前估算
ICIR	IC 均值 / IC 标准差	0.8 (及格), 1.0 (良好)	~0.4 (假设 0.12)
月度 IC 标准差	月度 IC 的样本标准差	<0.12 (可接受)	~0.12
连续负月最大长度	最长连续 IC<0 的月份数	3 (研发优选), 5 (上线门槛)	5 个月 (2025-06 至 10)
滚动 12 月 IC 最小值	任意 12 月窗口的 IC 最小值	>-0.10	~-0.08 (估算)

关键洞察: 连续 5 个月负 IC (2025 年 6-10 月) 是策略不可接受的尾部风险暴露, 即使全时段 RankIC 看似可接受。

2.1.3 风险指标层：尾部控制

指标	定义	诊断价值
最差月度 IC (5% 分位数)	历史 IC 分布的左尾	“最坏情况多坏”, 压力测试输入
IC 下行波动率 (半方差)	仅负偏离的波动	区分”小幅频繁负” vs”大幅偶发负”
月度 IC 最大回撤	峰值 IC 到后续谷底 IC	策略”悬崖风险”, 投资者心理承受

实验 E 的最差月度 IC 约-0.1284 (2025-07), 5% 分位数约-0.12, 提示显著的左尾风险。

2.1.4 上线门禁指标层：硬性门槛

指标	研发优选	上线门槛	优秀标准	当前状态
全时段 RankIC	>0.06	0.08	0.10	0.0879
月度 IC 胜率	>55%	60%	65%	~50%
ICIR	>0.6	0.8	1.0	~0.4
最差月度 IC	>-0.15	-0.10	-0.08	-0.128
连续负月上限	4	3	2	5

综合评估: 当前 rolling18m 配置处于”部分达标, 稳定性不足”状态——RankIC 接近优秀, 但胜率、ICIR、尾部风险均未达标, 尚不具备稳健上线条件。

2.2 判别规则与决策优先级

2.2.1 月度判别规则：研发迭代的显微镜 核心功能: 识别系统性失效模式, 指导针对性改进, 触发动态响应。

应用场景	具体规则	决策行动
逐月监控 失效归因	IC 时间序列可视化, 标注重大市场事件 将 IC<0 月份与市场状态 (波动率/成交额/趋势) 关联	识别失效聚集期 (如 2025-06 至 10) 建立”失效预测模型”
重训触发	连续 2 月 IC<-0.05, 或单月 IC<-0.15	跳过常规滚动, 立即重训
特征诊断	失效月份各特征 IC 贡献骤降识别	针对性增强或替换特征

关键认知: 单一月份 IC 符号噪声大 (标准误 ~0.027), 需结合连续模式和状态归因, 避免过度反应。

2.2.2 全时段判别规则：综合能力的公平秤

应用场景	具体规则	决策行动
最终验收	固定评估窗口（2021-01 至 2026-01）， 确保可比	上线准入的必要条件
横向对比	相同 OOS 期，不同模型/配置的 RankIC 排序	资源分配优先级
对外汇报	报告均值 ± 标准差，95% 置信区间	投资者沟通，避免过度精确
分层披露	按年、按市场状态分层报告 IC	识别结构性问题

关键认知：全时段平均可能掩盖”少数月份支撑整体”的不可持续模式，必须配套分布披露（分位数、极差、连续负月）。

2.2.3 冲突处理优先级：稳定性溢价原则

场景	特征	决策	后续行动
A	全时段 IC 高，月度胜率 _低 （如 RankIC=0.10, 胜率 45%）	降级使用	限制仓位 <20%，加强监控，研究极端正 IC 月份共性
B	全时段 IC 中等，月度胜率 _高 （如 RankIC=0.06, 胜率 65%）	优先上线	稳定性溢价，适合风险厌恶型资金，可杠杆放大
C	ICIR<0.5，无论全时段 IC	拒绝上线	风险调整后收益不可控，波动吞噬 alpha
D	连续负月 >5，或最差月 IC<-0.20	紧急暂停	存在未知结构性缺陷，全面复盘数据/模型/特征

核心原则：稳定性优先于幅度。高胜率_的中等 IC 策略，实盘体验_{优于}低胜率_的高 IC 策略。

2.3 具体阈值建议与动态调整

基准阈值（当前市场环境）：

指标	研发优选	上线门槛	优秀标准
全时段 RankIC	>0.06	0.08	0.10
月度 IC 胜率	>55%	60%	65%
ICIR	>0.6	0.8	1.0
最差月度 IC	>-0.15	-0.10	-0.08
连续负月上限	4	3	2

动态调整机制：

- 市场环境变化：高波动年（如 2022、2024）放宽最差月度 IC 至-0.15，低波动年收紧至-0.08
- OOS 样本量增加：初期（<6 月）从严，中期（6-18 月）标准阈值，长期（>18 月）引入滚动阈值（最近 12 月 RankIC 0.08）
- 观察名单机制：未达门槛但趋势改善（如 RankIC>0.06 且连续 3 月上升），进入 3-6 月观察期

3. 实验路线图（2 周可执行，12 组）

3.1 损失函数与多任务权重优化（3 组）

3.1.1 Exp-01: 三头重加权（3d:0.2, 5d:0.4, 10d:0.4）

维度	内容
改动项	horizon 权重从均等 [1/3,1/3,1/3] 调整为 [0.2,0.4,0.4], 降低短周期噪声干扰
理论依据	实验 J: $ic_{10d}=0.099 > ic_{5d}=0.035 > ic_{3d}=0.007$; 实验 K: 三头正则化价值
预期方向	5d/10d IC 提升, 总 IC 稳定或略降, RankIC 改善, 月度胜率提升
资源成本	极低（仅改 loss 权重, ~2 小时/完整 rolling 周期）
成败标准	硬性: $5d/10d\ avg_ic_{5_10} > 0.07$, $RankIC_{5_10} > 0.10$; 软性: 胜率 $>55\%$

失败应对: 若 5d/10d IC 下降, 尝试更激进权重 (0.1:0.45:0.45) 或完全移除 3d 头但渐进微调（预训练 → 微调）。

3.1.2 Exp-02: IC-aware 混合损失

维度	内容
改动项	$L1 + \lambda(-Pearson\ IC)$, $\lambda=0.3$, 直接优化秩相关性
实现挑战	IC 计算需可微, 采用 batch 内协方差矩阵或 z-score MSE 近似
预期方向	RankIC 显著提升 (目标 >0.12), MAE 可能劣化, 月度稳定性改善
资源成本	中等 (自定义 loss, ~2.5 小时, 需调 $\{0.1,0.3,0.5\}$)
成败标准	硬性: $RankIC > 0.12$ 且胜率 $>55\%$; 止损: 3 个 seed 中 >1 个发散

关键权衡: 若 RankIC 提升但 MAE 恶化 $>20\%$, 调整 λ 至 0.1 或采用动态 λ （高波动月份增大）。

3.1.3 Exp-03: Focal-Horizon 难样本聚焦

维度	内容
改动项	高残差样本加权, $w=($
理论依据	极端行情 (大涨/大跌) 预测难度高但信息增益大
预期方向	最差月度 IC 改善, 极端月份 IC 从负转正或收窄
资源成本	中等 (~2.5 小时, 动态权重计算)
成败标准	硬性: 最差月度 IC 提升 >0.05 (从 -0.12 至 -0.07); 软性: 高波动月份 $IC > 0.03$

3.2 滚动窗口与验证方案优化（3 组）

3.2.4 Exp-04: 滚动窗口 12 月（敏捷适应）

维度	内容
改动项	train_window=12 (vs 18 基准), valid=2
预期方向	更快 regime 适应, 但月度 IC 标准差增大 (方差-偏差权衡)
资源成本	低 (~1.5 小时, 样本量减少 33%)
成败标准	硬性: 月度 IC 标准差 <0.12 且胜率 >55%; 止损: 胜率 <50% 或 ICIR<0.5

3.2.5 Exp-05: 滚动窗口 24 月 (稳健估计)

维度	内容
改动项	train_window=24 (vs 18 基准), valid=2
预期方向	ICIR 提升, 但可能滞后于 regime 切换
资源成本	低 (~2.5 小时, 样本量增加 33%)
成败标准	硬性: ICIR>0.9 且连续负月 3; 止损: 2025-04 高 IC 月份 IC 下降 >0.05

3.2.6 Exp-06: 月度 Blocked CV (可靠选择)

维度	内容
改动项	valid 改为 3 折滚动, 每折 4 个月, 取平均 IC 进行模型选择
预期方向	valid-test gap 缩小, 模型选择可靠性提升
资源成本	高 (~6 小时, 3x 训练时间)
成败标准	硬性: valid-test gap<0.03; 软性: 不同 fold 选择一致性 >70%

3.3 市场状态特征扩展 (3 组)

3.3.7 Exp-07: 指数层面状态 (沪深 300/中证 500)

维度	内容
改动项	新增 6 维: 沪深 300 动量/波动/成交额 + 中证 500 对应 (shift(1) 防泄漏)
预期方向	高波动月份 IC 从负转正, 极端行情适应能力增强
资源成本	低 (数据易获取, ~2 小时)
成败标准	硬性: 高波动月份 (vol>80% 分位) IC>0.03; 软性: 特征重要性前 30%

3.3.8 Exp-08: 行业层面状态 (7 板块轮动)

维度	内容
改动项	新增 7 维: 各板块相对强弱 (vs 沪深 300)、轮动速度、离散度
预期方向	板块间 IC 离散度降低, 轮动高速月份 IC 改善

Table 16 – continued

维度	内容
资源成本	中等（需计算板块指数，~2.5 小时）
成败标准	硬性：板块间 IC 离散度降低 >20%；软性：轮动月份 IC>0.05

3.3.9 Exp-09: 情绪代理特征（VIX-like+ 融资余额）

维度	内容
改动项	新增 3 维：波动率曲面偏度、融资余额增速、涨停家数占比
预期方向	情绪极端月份 IC 从负转正，降低左侧误判
资源成本	中等（需额外数据源，~3 小时）
成败标准	硬性：情绪极端月份 IC>0.02；软性：情绪-IC 相关性 >0.3

3.4 模型结构与优化器升级（2 组）

3.4.10 Exp-10: SAM 优化器（平坦极小值）

维度	内容
改动项	Adam→SAM（ $\epsilon=0.05$ ，基础优化器 SGD，2 步梯度）
预期方向	泛化能力提升，valid-test gap 缩小，regime 切换后恢复更快
资源成本	高（~4 小时，2x 梯度计算，需调 ϵ 和 lr）
成败标准	硬性：test-valid gap<0.04；止损：3 个 seed 中 >1 个不收敛

3.4.11 Exp-11: 注意力增强 LSTM

维度	内容
改动项	LSTM 输出加 4 头 self-attention，seq_len=40
预期方向	seq40 性能接近或超越 seq20，打破”40 陷阱”
资源成本	高（~5 小时，改模型结构，显存 +30%）
成败标准	硬性：seq40 RankIC>0.10；止损：valid IC<0.06 或训练不稳定

3.5 校准策略重构（1 组）

3.5.12 Exp-12: 动态校准触发（三层过滤）

维度	内容
改动项	触发条件 =
预期方向	误翻率 <20%，校准后 IC>raw IC（扭转当前伤害效应）
资源成本	极低（改逻辑，~10 分钟，无训练）

Table 20 – continued

维度	内容
成败标准	硬性：校准提升 IC>0.01 且误翻月份 <2；软性：触发频率 <30%

4. 风险与防泄漏检查清单

4.1 数据泄漏类（3 项）

风险点	具体描述	自动化检查方法
4.1.1 特征计算时序泄漏	使用 t 时刻信息预测 t 时刻标签（如 RSI 包含当日收盘）	强制 shift(1)，断言 max(feature_date) < label_date，阳性对照测试
4.1.2 市场状态特征聚合泄漏	聚合计算时包含未来股票，或与个股特征 shift 不同步	验证市场状态仅使用 t-1 截面，与个股特征 date 字段完全匹配
4.1.3 滚动窗口标签污染	train/valid/test 在滚动中有样本重叠	严格按月切分，样本 ID 追踪，断言窗口交集为空

4.2 选择偏差类（3 项）

风险点	具体描述	自动化检查方法
4.2.1 幸存者偏差	股票池仅包含存活至 2026 年的”胜利者”	追溯 2021 年入池股票，检查期间退市/ST 记录，对比全市场表现
4.2.2 look-ahead 偏差	70 只股票按未来表现筛选	确认股票池为固定行业龙头（2021 年前确定），非基于回测表现
4.2.3 参数调优过拟合	12 组实验中某组因随机性表现好被选中	每组 3 个 seed (42,123,456)，报告均值 ± 标准差，Bonferroni 校正

4.3 模型与评估类（3 项）

风险点	具体描述	自动化检查方法
4.3.1 早停过拟合	patience=8 在波动曲线上过早停止或过度训练	对比 patience=4/8/16，绘制 valid IC 曲线，标注早停点与全局最优差距
4.3.2 指标计算偏差	优化目标（L1）与评估指标（IC/RankIC）不一致	同时报告 IC 和 RankIC，分析背离原因，early stop on valid IC
4.3.3 样本权重不平衡	高波动时期样本权重过大	按波动率分层计算 IC，检验一致性，尝试逆波动率加权

4.4 交易与实现类（3 项）

风险点	具体描述	自动化检查方法
4.4.1 换手率与冲击成本忽略	高 IC 策略因换手过高无法实盘	模拟日度换手率，设置单边 0.1% 冲击成本，计算成本调整后 IC
4.4.2 涨跌停与流动性约束	信号集中在涨停（无法买入）或跌停（无法卖出）	剔除涨停买入/跌停卖出信号，重新计算“可交易 IC”
4.4.3 信号衰减与执行延迟	收盘信号次日开盘执行，隔夜信息损失	对比收盘 IC 与次日开盘 IC，评估信号半衰期，调整 horizon 或执行时间

5. 两条落地路线

5.1 路线 A：稳健优先（推荐主线）

维度	具体内容
核心策略	三头重加权 (0.2:0.4:0.4) + 滚动 18 月优化 (对比 12/24 月) + 指数状态扩展 + 动态校准
关键实验	Exp-01, 04, 05, 07, 12 (5 组核心, 3 seed 重复, 共 15 次运行)
预期收益	RankIC 0.088→ 0.10-0.12 , 胜率 ~50%→ 60%+ , ICIR ~0.4→ 1.0+
计算成本	~30 小时 GPU (RTX 3080 Ti), 2 周内完成, 可并行加速
失败风险	(1) 特征扩展无增量: IC 提升 <0.01; (2) 权重调优困难: 5d/10d IC 下降; (3) 校准仍误翻: 触发条件过严/过松
止损条件	Exp-01/07/12 连续 3 组无提升 → 切换路线 B; 胜率 <45% 或 ICIR<0.5 → 暂停, 重新审视特征体系
切换时机	2 周内达 RankIC 0.10 且胜率 60% → 可上线 , 并行探索路线 B; 未达门槛 → 全面切换路线 B

5.2 路线 B：收益优先（高风险高回报）

维度	具体内容
核心策略	SAM 优化器 + 注意力 LSTM + 全面特征扩展 (指数 + 行业 + 情绪) + IC-aware 损失 + Blocked CV
关键实验	Exp-02, 06, 08, 09, 10, 11 (6 组核心, 高复杂度)
预期收益	RankIC 突破 0.15 (行业优秀), 胜率 65%+ , ICIR> 1.2 , 显著降低 regime 依赖
计算成本	~60-80 小时 GPU, 3 周周期, 需预留调试时间
失败风险	(1) SAM 训练不稳定: 3 个 seed 均不收敛; (2) 注意力过拟合: valid IC 高但 test IC 低; (3) 特征维度爆炸: 35 维 + 128 hidden, 显存不足或训练极慢; (4) 多改动交织: 无法归因成功/失败
止损条件	SAM 3 组 seed 不收敛 → 回退 Adam; 注意力 valid IC<0.08 → 放弃结构改进; 2 周内无单组 RankIC>0.12 → 终止路线 B

Table 26 – continued

维度	具体内容
切换时机	任一组 RankIC>0.14 → 资源倾斜，快速迭代；连续 2 组结构改进失败 → 回退路线 A 保守配置

6. 可直接执行的配置模板（YAML 风格）

6.1 路线 A-稳健优先配置

```
# =====
# 实验标识与元数据
# =====
experiment_id: "route_a_baseline_v1"
description: "稳健优先路线：重加权三头 + 指数状态 + 动态校准"
seed: 42
created_at: "2026-03-03"

# =====
# 数据窗口配置
# =====
data:
  stock_pool: "data/symbols_lstm_sectors_70.csv"
  date_range: ["2021-01-01", "2026-01-20"]

# 滚动窗口参数
train_window_months: 18      # 基准，对比 12/24 月
valid_window_months: 2
test_window_months: 1
rolling_step: 1              # 月度滚动

# 时序完整性保障
strict_temporal: true
feature_shift: 1             # 所有特征强制 shift(1)
label_lead: 1                # 标签从 t+1 开始

# =====
# 特征体系（22 维 = 16 基础 + 3 原市场状态 + 3 指数状态）
# =====
features:
  base_dim: 16
  market_state_dim: 3        # 原 70 票池聚合
  index_state_dim: 3         # 新增：沪深 300 动量/波动/成交额
  total_dim: 22

  index_symbols:
    - "000300.SH"           # 沪深 300
    # 可选扩展：- "000905.SH" # 中证 500
```

```

# =====
# 模型结构 (保守 LSTM)
# =====
model:
  type: "LSTM"
  input_dim: 22
  hidden_size: 64
  num_layers: 2
  dropout: 0.3
  seq_len: 20
  bidirectional: false

# =====
# 多任务头配置 (三头加权: 0.2 : 0.4 : 0.4)
# =====
heads:
  horizon_3d:
    weight: 0.2
    active: true
    use_for_trading: false      # 仅辅助正则, 不用于交易
    label_horizon: 3

  horizon_5d:
    weight: 0.4
    active: true
    use_for_trading: true
    label_horizon: 5

  horizon_10d:
    weight: 0.4
    active: true
    use_for_trading: true
    label_horizon: 10

# =====
# 损失函数 (加权 L1, 暂不启用 IC-aware)
# =====
loss:
  type: "WeightedL1"
  horizon_weights: [0.2, 0.4, 0.4]
  ic_regularization: 0.0      # 路线 A 暂不启用, 路线 B 启用

# =====
# 训练策略
# =====
training:
  optimizer: "Adam"
  lr: 1.0e-4
  batch_size: 32
  max_epochs: 40
  patience: 8

```

```

early_stop_metric: "valid_avg_ic"    # 或改为"valid_rank_ic" 实验

# 学习率调度
lr_scheduler: "ReduceLROnPlateau"
scheduler_patience: 4
scheduler_factor: 0.5

# =====
# 评估指标
# =====
evaluation:
  primary: "rank_ic"                # 首要指标
  secondary:                        # 综合报告
    - "ic"
    - "icir"
    - "monthly_win_rate"
    - "max_consecutive_negative_months"
    - "worst_month_ic"
    - "monthly_ic_std"

# =====
# 动态校准（保守三层触发）
# =====
calibration:
  enabled: true
  trigger_condition: "and"          # 三层同时满足

  conditions:
    - type: "magnitude_threshold"
      rolling_ic_abs: "< 0.02"      # 低置信信号

    - type: "historical_consistency"
      same_sign_months: 3           # 连续 3 月同号

    - type: "delay_confirmation"
      delay_months: 1              # 延迟 1 月确认

  action: "flip_sign"              # 满足条件则翻转预测符号

# 对比实验：可禁用或改为"or" 条件测试敏感性

# =====
# 上线门禁阈值
# =====
gate:
  # 硬性门槛（必须全部满足）
  min_full_period_rank_ic: 0.08
  min_monthly_win_rate: 0.60
  min_icir: 0.80
  max_consecutive_negative_months: 3
  min_worst_month_ic: -0.10

```

```

# 软性门槛 (优先满足)
target_full_period_rank_ic: 0.10
target_monthly_win_rate: 0.65
target_icir: 1.00

# =====
# 日志与复现
# =====
logging:
    log_dir: "output/logs"
    checkpoint_dir: "output/checkpoints"
    report_dir: "output/reports"

    save_best_metric: "valid_rank_ic"
    save_frequency: "epoch"

reproducibility:
    deterministic: true
    cudnn_benchmark: false
    seed: 42

```

6.2 路线 B-收益优先配置

```

# =====
# 实验标识
# =====
experiment_id: "route_b_aggressive_v1"
description: "收益优先路线: SAM+ 注意力 LSTM+ 全面特征 +IC-aware 损失"

# =====
# 数据窗口 (Blocked CV)
# =====
data:
    stock_pool: "data/symbols_lstm_sectors_70.csv"
    date_range: ["2021-01-01", "2026-01-20"]

    cv_scheme: "blocked_monthly"      # 关键差异: Blocked CV
    cv_folds: 3
    fold_months: 4                    # 每折 4 个月 valid

# =====
# 特征体系 (35 维全面扩展)
# =====
features:
    base_dim: 16
    market_state_dim: 3               # 原 70 票池
    index_state_dim: 6                # 沪深 300+ 中证 500
    sector_state_dim: 7                # 7 板块轮动
    sentiment_dim: 3                  # VIX-like+ 融资 + 涨停
    total_dim: 35

```

```

# =====
# 模型结构（注意力增强 LSTM）
# =====
model:
  type: "LSTM_Attention"
  hidden_size: 128          # 扩容 (vs 64)
  num_layers: 2
  dropout: 0.2              # SAM 允许更低 dropout

  seq_len: 40               # 注意力支持更长序列

  attention:
    heads: 4
    head_dim: 32
    dropout: 0.1

  layer_norm: true          # LayerNorm 替换 BatchNorm

# =====
# 多任务头（IC-aware 优化）
# =====
heads:
  horizon_3d:
    weight: 0.15            # 更低权重
    active: true
    use_for_trading: false

  horizon_5d:
    weight: 0.425
    active: true
    use_for_trading: true

  horizon_10d:
    weight: 0.425
    active: true
    use_for_trading: true

# =====
# 损失函数（IC-aware 混合）
# =====
loss:
  type: "Hybrid"

  base_loss: "L1"
  base_weight: 0.5

  ic_regularization: 0.3    # Pearson IC 负值
  rank_ic_regularization: 0.2 # Spearman 近似

# =====

```

```

# 训练策略 (SAM 优化器)
# =====
training:
  optimizer: "SAM"
  base_optimizer: "SGD"          # SAM 需要 SGD 或 Adam
  lr: 0.01                       # 更高学习率
  momentum: 0.9

  sam_rho: 0.05                  # 扰动半径

  batch_size: 64                 # 更大 batch
  max_epochs: 60                 # 更长训练
  patience: 12                   # 更大耐心

# =====
# 评估指标 (更全面)
# =====
evaluation:
  primary: "rank_ic"
  secondary:
    - "ic"
    - "icir"
    - "monthly_win_rate"
    - "downside_ic_vol"          # 下行波动率
    - "ic_max_drawdown"         # IC 最大回撤
    - "calmar_ratio"            # IC 收益/回撤

# =====
# 校准 (路线 B 依赖模型本身适应性, 禁用外部校准)
# =====
calibration:
  enabled: false

# =====
# 上线门禁 (更高标准)
# =====
gate:
  min_full_period_rank_ic: 0.12
  min_monthly_win_rate: 0.65
  min_icir: 1.00
  max_consecutive_negative_months: 2
  min_worst_month_ic: -0.05

```

6.3 快速启动脚本

```

#!/bin/bash
# route_a_launch.sh - 路线 A 快速启动

set -e

EXPERIMENT_NAME="route_a_baseline_v1"

```



```

CONFIG_PATH="configs/route_a_baseline_v1.yaml"
LOG_DIR="output/logs/${EXPERIMENT_NAME}_${date +%Y%m%d_%H%M%S}"

# 环境检查
echo "=== 环境检查 ==="
source ~/miniconda3/bin/activate ashare-lab
python -c "import torch; assert torch.__version__.startswith('2.5'), 'PyTorch 版本不匹配'"
python -c "import torch; assert torch.cuda.is_available(), 'CUDA 不可用'; print(f'GPU:
↳ {torch.cuda.get_device_name(0)}')"

# 创建日志目录
mkdir -p ${LOG_DIR}

# 执行实验
echo "=== 启动实验: ${EXPERIMENT_NAME} ==="
python scripts/run_lstm_rolling_retrain.py \
    --config ${CONFIG_PATH} \
    --experiment_name ${EXPERIMENT_NAME} \
    --seed 42 \
    --gpu 0 \
    2>&1 | tee ${LOG_DIR}/training.log

# 生成报告
echo "=== 生成报告 ==="
python scripts/generate_report.py \
    --experiment_name ${EXPERIMENT_NAME} \
    --output_dir output/reports/

echo "=== 实验完成 ==="
echo "日志: ${LOG_DIR}/training.log"
echo "报告: output/reports/${EXPERIMENT_NAME}_${date +%Y%m%d}.json"

# 自动检查门禁条件
python scripts/check_gate.py \
    --report output/reports/${EXPERIMENT_NAME}_${date +%Y%m%d}.json \
    --config ${CONFIG_PATH}

```